

Exemple de subiecte cu implementarea unor elemente de teorie

1. În fișierul *g2.csv* se află matricea C , matricea comunalităților rezultată în urma efectuării unei analize în componente principale standardizate pe un număr de 4 variabile observate. Să se determine varianța celei de a doua componente principale.

2. Într-un model de analiză factorială cu 4 variabile standardizate și 3 factori s-au obținut coeficienții factoriali L (factor loadings) din fișierul *g3.csv*. Cât reprezintă varianța celui de al treilea factor specific?

3. Într-un model de analiză în componente principale aplicat pe un set de date cu trei variabile observate s-a obținut următoarea matrice a vectorilor proprii așezați pe coloane:

$$a = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.25 & 0.8 \\ 0.5 & 0.75 & 0.6 \\ 0.1 & 0.75 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Determinați și afișați valoarea cosinus a instanței $x = [2, 4, 2]$ în raport cu axa celei de a treia componente.

5. În fișierul *g9.csv* se află un tabel de observații pentru 6 instanțe, A, B, C, D, E, F și 5 variabile, X_1, X_2, X_3, X_4 și X_5 . Care dintre aceste variabile are o valoare pentru indexul KMO mai mare decât 0.5?

6. În fișierul *g11.csv* se află matricea vectorilor proprii așezați pe coloane pentru un model de analiză în componente principale pe un număr de 5 variabile observate.

Vectorul valorilor proprii este $\alpha = (4, 0.64, 0.25, 0.09, 0.1)$.

Să se determine și să se afișeze corelația dintre componenta a treia și a treia variabilă observată.

7. În urma efectuării unei analize canonice cu cinci variabile în prima grupă, (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) și patru variabile în grupa a doua, (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4) s-au obținut următoarele corelații canonice (valorile proprii): 0.9, 0.3, 0.2, 0.1. În fișierul *g13.csv* sunt salvate corelațiile dintre variabilele primei grupe și variabilele canonice ale primei grupe.

Să se calculeze și să se afișeze cantitatea de varianță comună pentru cele două seturi de date (redundanța) explicată de al treilea cuplu de variabile canonice.